

Physics - Question 101

Original paper page 82; original question and option regions

The equation of a stationary wave is $y = 20 \sin(\pi x) \cos(\omega t)$, where x, y are in metre and t is in second. The distance between a node and its adjacent antinode is

ఒక స్థిర తరంగ సమీకరణం $y = 20 \sin(\pi x) \cos(\omega t)$, ఇక్కడ x, y లు మీటర్ లో మరియు t సెకనులో. అస్పృందన మరియు దాని సామాప్య ప్రస్పృందన బంధువుల మధ్య దూరం

Options :

1. ✖ 25 cm
2. ✖ 100 cm
3. ✔ 50 cm
4. ✖ 200 cm

Physics - Question 102

Original paper page 83; original question and option regions

If r_1, r_2 are the angle of refraction at first face and second face of a prism, then the angle of the prism is

r_1, r_2 లు వరుసగా పట్టకం యొక్క మొదటి, రెండవ ముఖం వద్ద వక్రీభవన కోణములు అయిన పట్టక కోణం

Options :

1. ✖ $r_1 - r_2$

2. ✖ $\frac{(r_1 - r_2)}{2}$

3. ✖ $\frac{(r_1 + r_2)}{2}$

4. ✔ $r_1 + r_2$

Physics - Question 103

Original paper page 83; original question and option regions

When a light ray incidents on the surface of a medium, the reflected ray is completely polarized. Then the angle between reflected and refracted rays is

ఒక యానక ఉపరితలంపై ఒక కాంతి కిరణం పతనమైనప్పుడు, పరావర్తిత కిరణం పూర్తిగా ధృవీతం చెందినది. అయిన పరావర్తిత మరియు వక్రీభవన కిరణాల మధ్య కోణం

Options :

1. ✖ 45°

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

90°

120°

180°

Physics - Question 104

Original paper page 84; original question and option regions

Among the following the charge that does not exist on any type of charged body is

ఈ క్రింది వానిలో వ్యవస్థితం కావడానికి వీలు లేని ఆవేశ పూరిత వస్తువు యొక్క ఆవేశం

Options :

1. ✖ $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$

2. ✖ $6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$

3. ✔ $9.6 \times 10^{-20} \text{ C}$

4. ✖ $9.6 \times 10^{-18} \text{ C}$

Eight drops of mercury, each of same radius and same charge combine to form a bigger drop. The ratio of capacitance of the bigger drop to that of each smaller drop is

ఒకే ఆవేశము, ఒకే వ్యాసార్థము గల 8 మెర్క్యురీ చిన్న బిందువులు కలసి ఒక పెద్ద బిందువుగా ఏర్పడినవి. అప్పుడు పెద్ద బిందువు, ప్రతి చిన్న బిందువు యొక్క కెపాసిటీల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 8:1

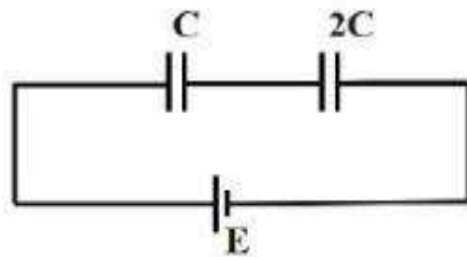
2. ✖ 4:1

3. ✔ 2:1

4. ✖ 1:1

The given circuit shows two capacitors connected to a battery. After the capacitors are completely charged, the battery is removed and the capacitors are connected with plates of opposite polarity together. Then the charge on $2C$ and the energy lost in the process are respectively

పటంలో రెండు కెపాసిటర్లు ఒక బ్యాటరీకి కలుపబడినవి. కెపాసిటర్లు పూర్తిగా ఆవేశితమైన తరువాత బ్యాటరీని తీసివేసి, ఆ కెపాసిటర్లను వాటి వ్యతిరేక ఆవేశిత పలకలు తాకునట్లు కలిపారు. అయిన $2C$ కెపాసిటర్ మీది విద్యుదావేశము మరియు ఈ ప్రక్రియలో శక్తి నష్టం విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✖ $0, \frac{2CE^2}{3}$

2. ✔ $0, \frac{CE^2}{3}$

3. ✖ $Q, \frac{2CE^2}{3}$

4. ✖ $2Q, \frac{CE^2}{3}$

Two cells with same emf E but different internal resistances, r_1 , and r_2 are connected in series to an external resistance R . If the potential difference across the first cell is zero then the value of R is

అంతర్నిరోధాలు r_1, r_2 మరియు సమాన విద్యుత్ చ్చాలక బలాలు, E గల రెండు ఘటాలను శ్రేణిలో R బాహ్య నిరోధానికి కలిపారు. మొదటి ఘటము పైన పొటెన్షియల్ భేదము సున్నా అయిన 'R' విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{r_1 - r_2}{2}$

2. ✖ $\frac{r_1 + r_2}{2}$

3. ✔ $r_1 - r_2$

4. ✖ $(r_1 + r_2)$

Choose the correct option with respect to the statements A and B

(A) : When no electric field is applied across a conductor, the path of free electrons between two successive collisions in it is straight

(B) : When an electric field is applied across a conductor, the drift velocity of electrons is independent of time

A మరియు B ప్రవచనాలకు సంబంధించి సరియైన ఐచ్ఛికాన్ని ఎన్నుకొనుము.

(A) : ఒక వాహకంలో విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అనువర్తించనపుడు దానిలోని స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రానుల పథము రెండు వరుస అభిఘాతాల మధ్య ఒక సరళరేఖ

(B) : ఒక వాహకంలో విద్యుత్ క్షేత్రాన్ని అనువర్తించినపుడు ఎలక్ట్రాన్ల డ్రిఫ్ట్ వేగం కాలంపై ఆధారపడదు

Options :

A and B are true

1. ✓ A, B లు సరియైనవి

A is true and B is false

2. ✗ A సరియైనది మరియు B సరియైనది కాదు

A is false and B is true

3. ✗ A సరియైనది కాదు, B సరియైనది

A and B are false

4. ✗ A, B లు సరియైనవి కావు.

A cyclotron's oscillator frequency is 20 MHz. The operating magnetic field for accelerating protons is

(charge of proton = 1.6×10^{-19} C, mass of proton = 1.67×10^{-27} kg)

ఒక సైక్లోట్రాన్ డీలక పౌనఃపున్యము 20 MHz. ప్రోటాన్లను త్వరణం గావించడానికి ఉండవలసిన ప్రచాలనఅయస్కాంత క్షేత్రం

(ప్రోటాను ఆవేశం = 1.6×10^{-19} C, ప్రోటాను ద్రవ్యరాశి = 1.67×10^{-27} kg)

Options :

1. ✖ 0.66 T

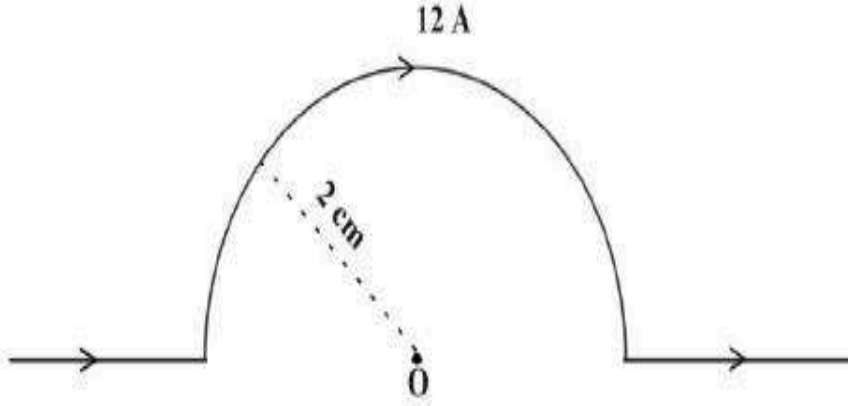
2. ✖ 1.1 T

3. ✖ 0.33 T

4. ✔ 1.31 T

A straight wire carrying a current of 12 A is bent into a semi-circular arc of radius 2 cm as shown in the figure. Then the magnetic field due to the straight segments at the centre of the arc is

పటంలో చూపిన విధంగా 12 A విద్యుత్ ప్రవాహం ప్రవహిస్తున్న తిన్నని తీగను 2.0 cm వ్యాసార్థం ఉన్న అర్థ వృత్త చాపంగా వంచారు. తిన్నని ఖండాల వల్ల చాపం కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం విలువ



Options :

1. ✖ 12 T

2. ✖ 6 T

3. ✖ 24 T

4. ✔ 0

Physics - Question 111

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following do not exist?

కింది వానిలో ఉనికిలో లేనివి ఏవి?

Electric dipoles

విద్యుత్ ద్విధ్రువాలు

Electric monopoles

విద్యుత్ ఏకధ్రువాలు

Magnetic monopoles

అయస్కాంత ఏకధ్రువాలు

Magnetic dipoles

అయస్కాంత ద్విధ్రువాలు

Physics - Question 112

Original paper page 91; original question and option regions

The self-inductance of a long solenoid of cross-sectional area A , length l and n turns per unit length is given by

ఏకాంక పొడవుకు n చుట్లు కలిగి, మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం A , పొడవు l కలిగిన ఒక పొడవాటి సాలినాయిడ్ స్వయం ప్రేరకత్వం

Options :

1. ✖ $\mu_0 nAl$

2. ✔ $\mu_0 n^2 Al$

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$\mu_0 n^2 A^2 l$$

$$\mu_0 n^2 \pi A^2 l$$

Physics - Question 113

Original paper page 92; original question and option regions

A resistor of resistance $40\ \Omega$, a capacitor of capacitive reactance $20\ \Omega$ and an inductor of inductive reactance $50\ \Omega$ are connected in series to an ac source of 100 V . The current through the circuit is

40 Ω నిరోధం గల ఒక నిరోధకం, 20 Ω క్షమత్వ ప్రతిరోధం గల ఒక కెపాసిటర్ మరియు 50 Ω ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం గల ఒక ప్రేరక శ్రేణిలో 100 V ac జనకానికి కలుపబడినవి. వలయం ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం

Options :

1. ✖ 0.5 A

2. ✖ 1 A

3. ✖ 1.5 A

4. ✔ 2 A

To heat the food containing water, the frequency of the microwaves used in microwave oven is

నీటిని కలిగి ఉండే ఆహారం ఉష్ణోగ్రతను పెంచుటకు మైక్రోవేవ్ లో ఉపయోగించే మైక్రో తరంగాల పౌనఃపున్యం

Options :

1. ✖ independent of the resonant frequency of water molecules.
నీటి అణువుల అనునాద పౌనఃపున్యం పై ఆధారపడదు.
2. ✔ equal to the resonant frequency of water molecules.
నీటి అణువుల అనునాద పౌనఃపున్యానికి సమానం.
3. ✖ 100 times the resonant frequency of water molecules.
నీటి అణువుల అనునాద పౌనఃపున్యానికి 100 రెట్లు.
4. ✖ $\frac{1}{100}$ times the resonant frequency of water molecules.
నీటి అణువుల అనునాద పౌనఃపున్యానికి $\frac{1}{100}$ రెట్లు.

The threshold wavelength of a photosensitive material is equal to the frequency of H_α line of hydrogen. If a photon whose frequency equal to the frequency of H_β line of hydrogen is incident on this photosensitive material, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is

(R – Rydberg's constant, h – Planck's constant and c – speed of light in vacuum)

ఒక ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహ్యక పదార్థపు ఆరంభ పౌనఃపున్యం హైడ్రోజన్ H_α రేఖ యొక్క పౌనఃపున్యానికి సమానం. హైడ్రోజన్ యొక్క H_β రేఖ పౌనఃపున్యానికి సమానమైన పౌనఃపున్యం గల ఒక ఫోటాను ఈ ఫోటో సూక్ష్మ గ్రాహ్యక పదార్థంపై పడినప్పుడు ఉద్గారమయ్యే ఫోటోఎలక్ట్రానుల గరిష్ఠ గతిజ శక్తి

(R – రిడ్బెర్గ్ స్థిరాంకం, h – ప్లాంక్ స్థిరాంకం మరియు c – శూన్య యానకంలో కాంతి వడి)

Options :

1. ✖ Rhc

2. ✖ $\frac{5Rhc}{144}$

3. ✔ $\frac{7Rhc}{144}$

4. ✖ $\frac{Rhc}{36}$

In hydrogen atom, if an electron in the orbit with principal quantum number 'n' jumps to the first excited state, the wavelength of the emitted photon is ' λ '. Then the value of n is

(R – Rydberg constant)

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని 'n' ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్యగల ఒక కక్ష్య నుండి ఒక ఎలక్ట్రాను మొదటి ఉత్తేజిత స్థాయికి పడినప్పుడు ఉద్గారమయిన ఫోటాను తరంగదైర్ఘ్యం ' λ '. అయితే n విలువ

(R – రిడ్యర్బర్గ్ స్థిరాంకం)

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{4\lambda R}{\lambda R + 4}}$

2. ✔ $\sqrt{\frac{4\lambda R}{\lambda R - 4}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{\lambda R - 4}{4\lambda R}}$

4. ✖ $\sqrt{\frac{\lambda R + 4}{4\lambda R}}$

The following is not used as a nuclear fuel.

క్రింది వాటిలో దీనిని కేంద్రక ఇంధనంగా వాడరు.

Options :

uranium

1. ✖ యురేనియం

thorium

2. ✖ థోరియం

plutonium

3. ✖ ప్లూటోనియం

titanium

4. ✔ టైటానియం

Physics - Question 118

Original paper page 96; original question and option regions

A radioactive material whose half life period is 2 years weighs 1 g and is stored in the laboratory for 4 years. Then the amount of remaining radioactive material is

అర్థజీవితకాలం 2 సంవత్సరాలు గల 1 g రేడియోధార్మిక పదార్థాన్ని 4 సంవత్సరాల పాటు

ప్రయోగశాలలో భద్రపరచిన, మిగిలి ఉన్న పదార్థము

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

0.5 g

0.125 g

0.25 g

0.0625 g

In a transistor circuit, if emitter and collector connections are interchanged then

ఒక ట్రాన్సిస్టర్ లోని ఉద్గారకము మరియు సేకరిణి యొక్క అనుసంధానాలను పరస్పరం మార్చిన,

Options :

emitter current will increase.

ఉద్గార విద్యుత్ ప్రవాహం పెరుగును.

1. ✖

base current decreases.

ఆధార విద్యుత్ ప్రవాహం తగ్గును.

2. ✔

collector current increases.

సేకరిణి విద్యుత్ ప్రవాహం పెరుగును.

3. ✖

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

no current flows in the circuit.

వలయంలో⁶ ఎటువంటి ప్రవాహము ఉండదు.

Physics - Question 120

Original paper page 98; original question and option regions

For an amplitude modulated wave, the maximum and minimum amplitudes are 12 V and 3 V respectively. Then the modulation index is

కంపన పరిమితి మాడ్యులేషన్ చెందిన తరంగం గరిష్ట మరియు కనిష్ట కంపన పరిమితులు వరుసగా 12 V మరియు 3 V అయిన దాని మాడ్యులేషన్ సూచీ

Options :

1. ✖ 0.4

2. ✖ 0.9

3. ✔ 0.6

4. ✖ 0.3

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

The potential difference across the ends of a conductor is $(50 \pm 3)V$ and the current through it is $(5 \pm 0.1)A$. The percentage error in the measurement of resistance of the conductor is

ఒక వాహకపు చివరల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదం $(50 \pm 3)V$ మరియు దాని ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం $(5 \pm 0.1)A$ అయితే వాహకపు నిరోధం కొలత లోని దోష శాతం

Physics - Question 82

Original paper page 67; original question and option regions

The velocity (v) of a particle starting from rest increases linearly with time (t) as $v = 4t$, where v is in ms^{-1} and t is in second. The distance covered by the particle in the first 4 seconds is

నిశ్చల స్థితి నుండి గమనం చెందుతున్న ఒక కణం వేగం (v) కాలం (t) తో రేఖీయంగా $v = 4t$ ప్రకారం పెరుగుతున్నది, ఇక్కడ $v \text{ ms}^{-1}$ లో మరియు t సెకన్లలో. మొదటి 4 సెకనులలో ఆ కణం ప్రయాణించే దూరం

Options :

1. ✖ 16 m

2. ✔ 32 m

3. ✖ 8 m

4. ✖ 64 m

Physics - Question 83

Original paper page 68; original question and option regions

The time taken by a boat to travel upstream to a certain distance and return back is 14 hours. If the velocity of boat in still water is 35 kmh^{-1} and velocity of the stream is 5 kmh^{-1} , the distance travelled by the boat before it returns is

ఒక పడవ నది ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా కొంత దూరం ప్రయాణించి తిరిగి తొలి స్థానానికి రావడానికి పట్టిన కాలం 14 గంటలు. ఆగి వున్న నీటిలో పడవ వేగం 35 kmh^{-1} మరియు నీటి ప్రవాహ వేగం 5 kmh^{-1} అయితే పడవ వెనుదిరుగుటకు ముందు ప్రయాణించిన దూరం

Options :

1. ✖ 100 km

2. ✔ 240 km

3. ✖ 120 km

4. ✖ 180 km

Physics - Question 84

Original paper page 68; original question and option regions

If the angle between two unit vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is θ , then $|\vec{A} + \vec{B}|$ is

ఏకాంక సదిశలు $\vec{A}$, $\vec{B}$ ల మధ్య కోణం θ అయితే $|\vec{A} + \vec{B}|$ విలువ

Options :

$$2 \cos \frac{\theta}{2}$$

1. ✓

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$2 \sin \frac{\theta}{2}$$

$$0$$

$$\cos \frac{\theta}{2}$$

A body of mass 2 kg is on an inclined plane of inclination 30° and coefficient of friction is $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$. The minimum force required to move the body up the inclined plane is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

వాలు కోణం 30° మరియు ఘర్షణ గుణకం $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ గల వాలు తలంపై 2 kg ద్రవ్యరాశి గల

వస్తువు ఉన్నది. వస్తువును వాలు తలం వెంబడి పైకి కదుల్చుటకు అవసరమైన కనిష్ఠ బలం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 5.77 N

2. ✖ 10 N

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

20 N

15 N

The maximum acceleration with which a body of mass 200 kg is lowered into a well using a rope having a breaking force of 50 kg-wt is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

విచ్చేదన బలము 50 kg-wt గల ఒక త్రాడుతో 200 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువును ఒక బావిలోనికి దింపుటకు కావలసిన గరిష్ఠ త్వరణం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 7.5 ms^{-2}

2. ✗ 5 ms^{-2}

3. ✗ 3 ms^{-2}

4. ✗ 2.5 ms^{-2}

Physics - Question 87

Original paper page 71; original question and option regions

A toy of mass 20 g at rest acquires a velocity $(3\hat{i} - 2\hat{j})\text{ms}^{-1}$ in 2 seconds. Then the power of the toy is

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న 20 గ్రాం ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఆట వస్తువు 2 సెకన్ల లో $(3\hat{i} - 2\hat{j})\text{ms}^{-1}$ వేగాన్ని పొందినది. అయిన ఆట వస్తువు సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 0.975 W

2. ✖ 0.325 W

3. ✖ 1.3 W

4. ✔ 0.065 W

Physics - Question 88

Original paper page 71; original question and option regions

A ball is dropped from some height and after first collision with the ground if it reaches $\frac{3}{4}$ th of its original height, then the % loss of its energy

కొంత ఎత్తు నుండి ఒక బంతిని వదిలిన, అది భూమి తో ఢీ కొనిన తర్వాత తొలి ఎత్తులో $\frac{3}{4}$ వ
వంతు ఎత్తు చేరిన, దాని శక్తిలో నష్ట శాతము

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

25



75



50



55

Physics - Question 89

Original paper page 72; original question and option regions

A solid sphere of mass 2 kg is rolling without slipping on a horizontal surface with a velocity 5 ms^{-1} . The rotational kinetic energy of the sphere is

ఒక క్షితిజ సమాంతర తలం పై 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక ఘన గోళం 5 ms^{-1} వేగంతో జారకుండా

దోర్లుచూ ఉన్నది. గోళం యొక్క భ్రమణ గతిజ శక్తి

Options :

1. ✖ 25 J

2. ✖ 12.5 J

3. ✔ 10 J

4. ✖ 20 J

A solid sphere and a solid cylinder roll down without slipping along an inclined plane. If they start from rest from the top of the inclined plane, the ratio of the velocities of the solid sphere and solid cylinder when they reach the bottom of the inclined plane is

ఒక వాలు తలం వెంబడి ఒక ఘన గోళం మరియు ఒక ఘన స్థూపం జారకుండా

దొర్లుచున్నాయి. వాలు తలం పైభాగం నుండి అవి నిశ్చల స్థితి నుండి బయలు దేరితే, వాలు

తలం క్రిందికి చేరునప్పటికి ఘన గోళం మరియు ఘన స్థూపం యొక్క వేగాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\sqrt{25} : \sqrt{21}$

2. ✖ $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

3. ✖ $\sqrt{25} : \sqrt{14}$

4. ✔ $\sqrt{15} : \sqrt{14}$

A pendulum of time period one second is losing its mechanical energy due to damping. Its mechanical energy at time $t = 0$ is 45 J. After completing 15 oscillations, its mechanical energy is 15 J. The ratio of the damping constant and the mass of the object making damped oscillations is

ఒక సెకండు ఆవర్తన కాలం గల ఒక లోలకం అవరోధం వలన దాని యాంత్రిక శక్తి ని కోల్పోవు చున్నది. కాలం $t = 0$ వద్ద దాని యాంత్రిక శక్తి 45 J. 15 డోలనాలు పూర్తి చేసిన తరువాత దాని యాంత్రిక శక్తి 15 J. అవరోధ స్థిరాంకం మరియు అవరోధ డోలనాలు చేయుచున్న వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\frac{1}{5} \log_e 3 \text{ s}^{-1}$

2. ✖ $\frac{1}{10} \log_e 3 \text{ s}^{-1}$

3. ✔ $\frac{1}{15} \log_e 3 \text{ s}^{-1}$

4. ✖ $\frac{1}{20} \log_e 3 \text{ s}^{-1}$

Which of the following statements regarding damping force of a damped oscillator is NOT correct?

అవరోధ డోలకం యొక్క అవరోధ బలంకు సంబంధించి క్రింది వాక్యాలలో సరియైనది కానిది ఏది?

Options :

Damping force depends on the nature of the surrounding medium.

1. ✖ అవరోధ బలం పరిసర యానకం స్వభావం పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

Damping force is generally proportional to the velocity of the body making oscillations.

2. ✖ అవరోధ బలం సాధారణంగా డోలనాలు చేయుచున్న వస్తువు యొక్క వేగానికి అనులోమాను పాతంలో ఉండును.

Damping force acts in the direction of the velocity of the body.

3. ✔ అవరోధ బలం వస్తువు యొక్క వేగం దిశలో పని చేయును.

Ratio of the damping force and velocity of the body depends on the size and shape of the body.

4. ✖ అవరోధ బలం మరియు వస్తువు యొక్క వేగం నిష్పత్తి వస్తువు పరిమాణం మరియు ఆకారం పై ఆధారపడును

Physics - Question 93

Original paper page 76; original question and option regions

The gravitational potential energy of a system of three masses m , $2m$ and $3m$ placed at three vertices of equilateral triangle of side 'a' is

'a' భుజము గల ఒక సమబాహు త్రిభుజ శీర్షాల వద్ద వరుసగా m , $2m$ మరియు $3m$ ద్రవ్యరాశులు గల వస్తువులను ఉంచిన, ఆ వ్యవస్థ యొక్క గురుత్వ స్థితిజశక్తి

Options :

1. ✖ $-11 \frac{Gm}{a}$

2. ✖ $-11 \frac{Gm^2}{a^2}$

3. ✔ $-11 \frac{Gm^2}{a}$

4. ✖ $-11 \frac{Gm}{a^2}$

A metal wire with circular cross section and length one metre is pulled with tensile force of 1000 N on each side. For the wire to be stretched not more than 0.25 cm, the minimum diameter of the wire required is

(Young's modulus of the metal $= 10^{11}$ Pa, take $\sqrt{\pi} = 1.77$)

వృత్తాకార మధ్యచ్ఛేదం గల ఒక లోహపు తీగ పొడవు ఒక మీటరు. ఆ తీగను పొడవు వెంబడి రెండు వైపుల నుండి 1000 N బలం తో లాగిరి. ఆ తీగ పొడవు లో గరిష్ఠ పెరుగుదల 0.25 cm అయిన ఆ తీగకు ఉండవలసిన కనీస వ్యాసము

(లోహపు యంగ్ గుణకం $= 10^{11}$ Pa, $\sqrt{\pi} = 1.77$ తీసుకొనుము)

Options :

1. ✖ 1.13 mm

2. ✔ 2.26 mm

3. ✖ 4.12 mm

4. ✖ 3.1 mm

Two mercury drops of radii r and $2r$ merge to form a bigger drop. The surface energy released in the process is nearly

(Surface tension of mercury is S and take $9^{2/3} = 4.326$)

వ్యాసార్థములు r మరియు $2r$ గల రెండు పాదరస బిందువులు కలసి ఒక పెద్ద బిందువుగా మారెను. ఈ ప్రక్రియలో వెలువడిన తన్యతా శక్తి సుమారుగా

(పాదరస తలతన్యత S మరియు $9^{2/3} = 4.326$ తీసుకొనుము)

Options :

1. ✖ $1.6\pi r^2 S$

2. ✖ $3.2\pi r^2 S$

3. ✖ $17.1\pi r^2 S$

4. ✔ $2.7\pi r^2 S$

Physics - Question 96

Original paper page 78; original question and option regions

The temperature of the earth without green house effect will be

గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ (హరిత గృహ ప్రభావం) లేనట్లయితే భూమి ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 0°C

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

-18 °C

-10 °C

-24 °C

Physics - Question 97

Original paper page 79; original question and option regions

The change in internal energy when 20 g of a gas is heated from 25 °C to 35 °C at constant volume is

(Specific heat capacity of the gas at constant volume = $0.2 \text{ cal g}^{-1}\text{°C}^{-1}$ and $J = 4200 \text{ J/kcal}$).

20 గ్రామువును 25 °C నుండి 35 °C వరకు స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద వేడి చేసినప్పుడు దాని అంతరిక శక్తిలో వచ్చే మార్పు

(స్థిర పీడనం వద్ద వాయు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం = $0.2 \text{ cal g}^{-1}\text{°C}^{-1}$ మరియు $J = 4200 \text{ J/kcal}$).

Options :

1. ✖ 74 J

2. ✖ 336 J

3. ✖ 136 J

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

168 J

A gas of mass 'm' and molecular weight 'M' is flowing in an insulated tube with a velocity '2V'. If the flow of the gas is suddenly stopped and all the kinetic energy is utilized to compress the gas, the increase in the temperature of the gas is

(γ is ratio of specific heats, R is universal gas constant)

'm' ద్రవ్యరాశి మరియు 'M' అణు భారం గల వాయువు, ఉష్ణ అవాహకంతో చేయబడిన గొట్టంలో '2V' వేగంతో ప్రవహిస్తుంది. ఈ ప్రవాహాన్ని అకస్మాత్తుగా ఆపినప్పుడు, మొత్తం గతిజ శక్తి వాయువును సంపీడనం చేయుటకు ఉపయోగ పడితే వాయువు ఉష్ణోగ్రతలో పెరుగుదల

(γ = వాయు విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి, R = సార్వత్రిక వాయువు స్థిరాంకం)

Options :

1. ✓ $\frac{2MV^2(\gamma - 1)}{R}$

2. ✗ $\frac{mV^2(\gamma - 1)}{2MR}$

3. ✗ $\frac{mV^2\gamma}{2R}$

4. ✗ $\frac{MV^2\gamma}{2R}$

Adiabatic bulk modulus of a gas at a pressure 'P' is

(γ - ratio of specific heat capacities of the gas)

ఒక వాయువు కు 'P' పీడనం వద్ద స్థిరోష్ణక ఆయతన గుణకం

(γ - వాయువు విసిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి)

Options :

1. ✖ γ

2. ✔ γP

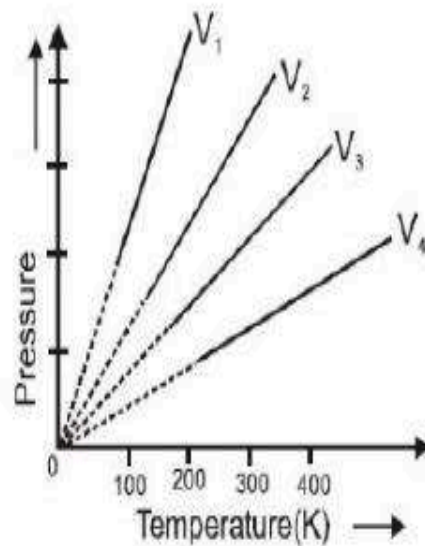
3. ✖ P

4. ✖ $\frac{\gamma}{P}$

In the given pressure (P) – absolute temperature (T) graph of an ideal gas, the relation between volumes V_1 , V_2 , V_3 , and V_4 is

ఇచ్చిన ఆదర్శ వాయు పీడనం (P) – పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) గ్రాఫ్ లో V_1 , V_2 , V_3 , మరియు V_4

ఘన పరిమాణాల మధ్య సంబంధం



Options :

1. ✘ $V_1 = V_2 = V_3 = V_4$

2. ✘ $V_1 > V_2 > V_3 > V_4$

3. ✘ $V_1 > V_2 > V_3 < V_4$

4. ✔ $V_1 < V_2 < V_3 < V_4$

During the propagation of a longitudinal wave, in the region of compressions and rarefactions

ఒక అనుదైర్ఘ్య తరంగం ప్రసరించునపుడు, దాని సంపీడన మరియు విరళీకరణాల దగ్గర

Options :

density varies

1. ✓ సాంద్రత మారుతుంది

density remains constant

2. ✗ సాంద్రత స్థిరం

there is heat transfer

3. ✗ ఉష్ణ ప్రసారం జరుగుతుంది

Boyle's law is obeyed

4. ✗ బాయిల్ నియమాన్ని పాటిస్తుంది

Physics - Question 102

Original paper page 83; original question and option regions

With respect to air, the critical angle in a medium for red light of wave length λ_1 is θ . Other facts remaining same, critical angle for yellow light of wave length λ_2 will be

గాలిలో నుంచి యానకం లోనికి ప్రసరించు λ_1 తరంగ దైర్ఘ్యం గల ఎరుపు రంగు కాంతి కిరణము సంధిగ్ధ కోణం θ . λ_2 తరంగ దైర్ఘ్యం గల పసుపు రంగు కాంతి కిరణం యొక్క సంధిగ్ధ కోణం

Physics - Question 102 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

more than θ

θ కన్నా ఎక్కువ

less than θ

θ కన్నా తక్కువ

$$\frac{\theta \lambda_1}{\lambda_2}$$

In a Young's double slit experiment, a laser light of wave length 560 nm produces an interference pattern with consecutive bright fringe's separation of 7.2 mm. Now another light is used to produce an interference pattern with consecutive bright fringes' separation of 8.1 mm. The wavelength of second light is

యంగ్ జంట చీలికల ప్రయోగంలో 560 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక లేజర్ కాంతి వలన వ్యతికరణ చిత్రంలో రెండు వరుస దృతిమయ పట్టీల మధ్య దూరం 7.2 mm. వేరొక కాంతిని వాడినప్పుడు రెండు వరుస దృతిమయ పట్టీల మధ్య దూరం 8.1 mm అయిన రెండవ కాంతి యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం

Options :

1. ✖ 680 nm

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

630 nm

650 nm

540 nm

A uniformly charged conducting sphere of 2.4 m diameter has a surface charge density of $80.0 \mu\text{C m}^{-2}$. The charge on the sphere is nearly

2.4 m వ్యాసం గల ఒక ఏకరీతి విద్యుత్ వాహక గోళం ఉపరితల ఆవేశం యొక్క సాంద్రత $80.0 \mu\text{C m}^{-2}$. అయిన గోళం మీద ఆవేశం సుమారుగా

Options :

1. ✖ $2.5 \times 10^{-3} \text{ C}$

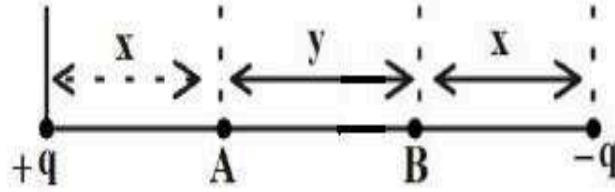
2. ✔ $1.45 \times 10^{-3} \text{ C}$

3. ✖ $6.5 \times 10^{-3} \text{ C}$

4. ✖ $0.15 \times 10^{-3} \text{ C}$

Two charges $+q$ and $-q$, each $1 \mu\text{C}$ are arranged as shown in the figure. If $x = 2 \text{ cm}$ and $y = 3 \text{ cm}$ then potential difference $(V_A - V_B)$ is

ఒక్కొక్కటి $1 \mu\text{C}$ గల రెండు విద్యుదావేశాలు $+q$ మరియు $-q$ లను పటంలో చూపినట్లు ఉంచినారు. $x = 2 \text{ cm}$ మరియు $y = 3 \text{ cm}$ అయిన పొటెన్షియల్ తేడా $(V_A - V_B)$



Options :

1. ✖ $5.4 \times 10^2 \text{ V}$

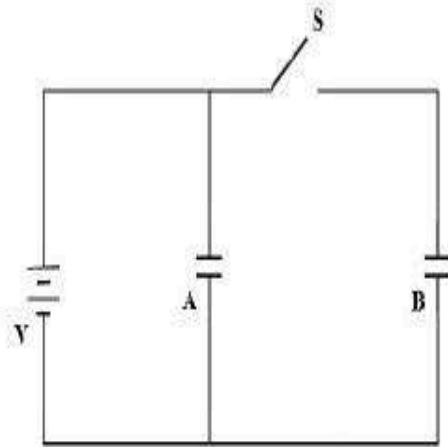
2. ✔ $5.4 \times 10^5 \text{ V}$

3. ✖ $5.2 \times 10^2 \text{ V}$

4. ✖ $2.7 \times 10^5 \text{ V}$

Two identical capacitors A and B are connected as shown in the circuit. Initially the switch 'S' is closed. Now the switch is opened and the free space between the plates of the capacitors is filled with a dielectric of dielectric constant 3. The ratio of total electrostatic energy stored in the capacitors before and after introduction of the dielectric is

రెండు సర్వసామాన కెపాసిటర్లు A మరియు B వలయంలో చూపినట్లు కలపబడ్డాయి. తొలుత స్విచ్ 'S' మూసి ఉన్నది. ఇప్పుడు స్విచ్ ని తెరిచి కెపాసిటర్ పలకల మధ్య ఉన్న స్వేచ్ఛా యానకమును రోధక స్థిరాంకం 3 గల రోధకం తో నింపిరి. అయిన రోధకంతో నింపక ముందు, నింపిన తర్వాత కెపాసిటర్లలో నిల్వ ఉన్న మొత్తం స్థిర విద్యుత్ శక్తుల నిష్పత్తి



Options :

1. ✖ 3:1

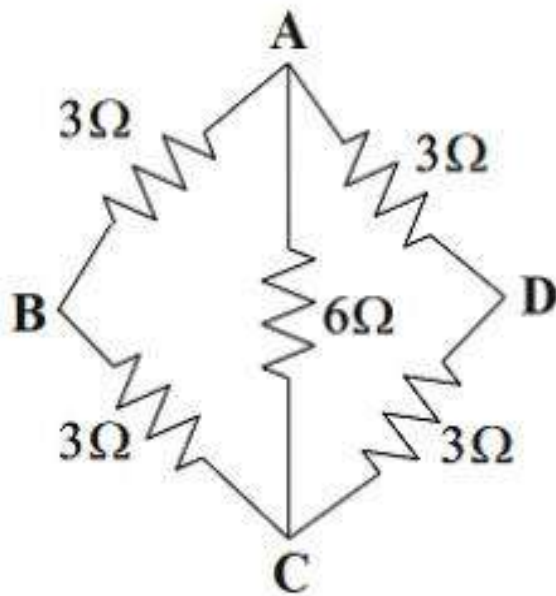
2. ✖ 5:1

3. ✔ 3:5

4. ✖ 5:3

The resultant resistance between A and B in the given figure is

ఇచ్చిన పటములో A, B ల మధ్య ఫలిత నిరోధము



Options :

1. ✖ $1\ \Omega$

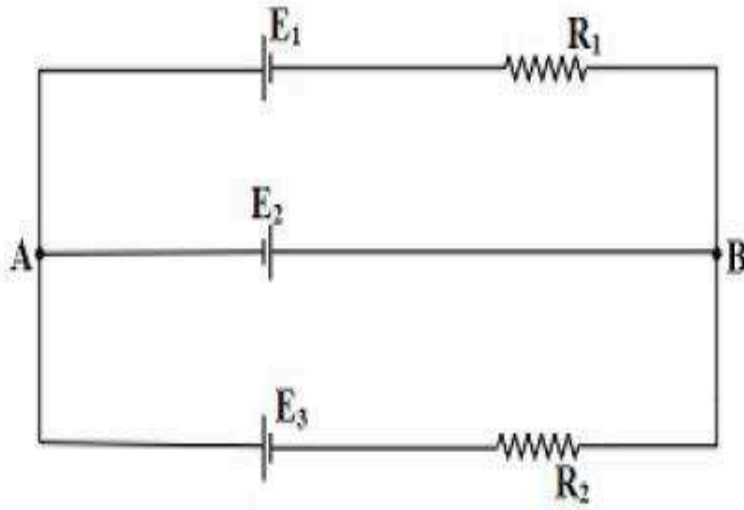
2. ✔ $2\ \Omega$

3. ✖ $3\ \Omega$

4. ✖ $6\ \Omega$

In the circuit, $E_1 = E_2 = E_3 = 2 \text{ V}$ and $R_1 = R_2 = 4 \Omega$. Then the current flowing through E_2 is

వలయంలో $E_1 = E_2 = E_3 = 2 \text{ V}$ మరియు $R_1 = R_2 = 4 \Omega$. అయిన E_2 గుండా ప్రవహించు విద్యుత్తు



Options :

Zero

శూన్యం

1. ✖

2 A from A to B

A నుండి B వైపుకు 2 A

2. ✔

4 A from A to B

A నుండి B వైపుకు 4 A

3. ✖

2 A from B to A

B నుండి A వైపుకు 2 A

4. ✖

Among the following, Ampere's circuital law is represented by

క్రింది వాటిలో ఆంపియర్ వలయ నియమాన్ని సూచించునది

Options :

1. ✖ $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$

2. ✔ $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$

3. ✖ $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0}{I}$

4. ✖ $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0$

Physics - Question 110

Original paper page 90; original question and option regions

The radius of the path of an electron moving at a speed of $3.2 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$ in a magnetic field of $6 \times 10^{-4} \text{ T}$ perpendicular to it is

(mass of electron is $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$ and charge of electron is $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

$6 \times 10^{-4} \text{ T}$ అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా $3.2 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో చలిస్తున్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ పథ వ్యాసార్థం

(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి $9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

22.4 cm

13 cm

30 cm

39 cm

The magnetic field lines of a bar magnet

ఒక దండాయస్కాంతం యొక్క అయస్కాంత క్షేత్ర రేఖలు

Options :

leave from the south pole of the magnet

అయస్కాంత దక్షిణ ధృవం నుండి బహిర్గతమగును

1. ✖

are absent inside the magnet

అయస్కాంతం లోపల ఉండవు

2. ✖

intersect each other

పరస్పరం ఖండించుకొనును

3. ✖

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

form continuous closed loops

అవిచ్ఛిన్న సంవృత లూప్ లను ఏర్పరచును

The shiny metal disk in the electric power meter (analog type) rotates due to

విద్యుత్ సామర్థ్య మీటర్ (అనలాగ్ రకం) లోని మెరిస్ లోహపు బిళ్ళ భ్రమణానికి కారణం

Options :

temperature change

ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు

1. ✖

eddy currents

ఎడ్రీ ప్రవాహాలు

2. ✔

an external motor

ఒక బాహ్య మోటారు

3. ✖

pressure change

పీడనంలో మార్పు

4. ✖

An ac voltage of $10 \sin \omega t$ volt is applied to a pure inductor of inductance 10 H . The current through the inductor in ampere is

ప్రకటన 10 H గల ఒక ప్రకానికి $10 \sin \omega t$ volt గల ఒక ac వోల్టేజీ ను అనువర్తించేసారు. ప్రకం ద్వారా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ampere లో

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\omega} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

2. ✗ $\omega \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

3. ✗ $\frac{1}{\omega^2} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

4. ✗ $\omega^2 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$

Electromagnetic waves of energy flux $75 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$ incidents normally on a surface of area 40 cm^2 . If the surface absorbs the flux completely, the total momentum delivered to the surface in one second is

$75 \times 10^4 \text{ Wm}^{-2}$ శక్తి అభివాహం గల విద్యుదయస్కాంత తరంగాలు 40 cm^2 వైశాల్యం గల ఒక తలంపై పతనమగుచున్నాయి. తలం అభివాహం మొత్తాన్ని శోషణం చేసుకుంటే ఒక సెకండులో తలానికి అందిన మొత్తం ద్రవ్యవేగం

Options :

1. ✖ $10^{-2} \text{ kgms}^{-1}$

2. ✖ $10^{-3} \text{ kgms}^{-1}$

3. ✖ $10^{-4} \text{ kgms}^{-1}$

4. ✔ $10^{-5} \text{ kgms}^{-1}$

Physics - Question 115

Original paper page 94; original question and option regions

The de Broglie wavelength of a charged particle accelerated through a potential difference V is λ . If the potential difference is increased by 21%, the de Broglie wavelength of the charged particle is

పోటెన్షియల్ భేదం V ద్వారా త్వరణం పొందిన ఒక ఆవేశ కణం యొక్క డీబ్రోగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యం λ . పోటెన్షియల్ భేదాన్ని 21% పెంచితే, ఆవేశకణం యొక్క డీబ్రోగ్లీ తరంగ దైర్ఘ్యం

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

$$\frac{5\lambda}{9}$$

2. ✖

$$\frac{7\lambda}{9}$$

3. ✖

$$\frac{9\lambda}{11}$$

4. ✔

$$\frac{10\lambda}{11}$$

Physics - Question 116

Original paper page 95; original question and option regions

The minimum excitation energy of an electron revolving in the first orbit of hydrogen is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని మొదటి కక్ష్యలో పరిభ్రమిస్తున్న ఒక ఎలక్ట్రాను యొక్క కనిష్ఠ ఉత్తేజిత శక్తి

Options :

1. ✖ 3.4 eV

2. ✖ 8.5 eV

3. ✔ 10.2 eV

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-19 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

13.6 eV

The process that mainly takes place in stars to produce energy

నక్షత్రాలలో శక్తి ఉత్పత్తి కొరకు ప్రధానంగా జరుగు ప్రక్రియ

Options :

nuclear fission

1. ✖ కేంద్రక విచ్ఛిత్తి

nuclear fusion

2. ✔ కేంద్రక సంలీనం

ionization

3. ✖ అయనీకరణం

annihilation

4. ✖ అయం చెందడం

Physics - Question 118

Original paper page 97; original question and option regions

In a CE transistor when the base current increases by $60 \mu\text{A}$, change in base-emitter voltage is 1.2 V . Then the input resistance is

CE ట్రాన్సిస్టర్ నందు ఆధార విద్యుత్ ప్రవాహం $60 \mu\text{A}$ పెరిగిన, ఆధారం-ఉద్గారకపు వోల్టేజి 1.2 V పెరిగినది. అప్పుడు దాని యొక్క నివేశ నిరోధం

Options :

1. ✖ 1000Ω

2. ✖ 5000Ω

3. ✖ 2000Ω

4. ✔ 20000Ω

Physics - Question 119

Original paper page 97; original question and option regions

The photo current in a photo diode depends on

ఫోటో డయోడ్ లో ఫోటో విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ దీనిపై ఆధార పడుతుంది.

Options :

applied electric field

1. ✖ అనువర్తించిన విద్యుత్ క్షేత్రము

frequency of the incident light

2. ✖ పతన కాంతి పౌనఃపున్యం

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

wave length of incident light

పతన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం

intensity of incident light

పతన కాంతి తీవ్రత

Physics - Question 120

Original paper page 98; original question and option regions

A message signal of frequency 14 kHz is used to modulate a carrier of frequency 900 kHz, then the frequencies of side bands are

14 kHz పౌనఃపున్యం గల ఒక సందేశ సంకేతాన్ని 900 kHz పౌనఃపున్యం గల వాహక తరంగాన్ని మాడ్యులేట్ చేయుటకు ఉపయోగించిన పార్శ్వ పట్టీల పౌనఃపున్యాలు

Options :

1. ✖ 907 kHz, 893 kHz

2. ✖ 920 kHz, 880 kHz

3. ✔ 914 kHz, 886 kHz

4. ✖ 900 kHz, 914 kHz